國立高師大附中 110 學年第一學期高一數學第三次段考

注意: 請將答案作答於另張(答案卷)中

一、多選題 (每題全對得 6 分，只錯一選項得 4 分，錯兩選項得 2 分，不作答與其他不給分)

1. 設多項式 $f(x)$ 除以 $ax-b$ 的商式為 $q(x)$，餘式為 r。則下列那些為正確？ (1)

(1) $f(x)$ 除以 $\frac{ax}{b}-1$ 的餘式為 br　　(2) $f(x)$ 除以 $\frac{ax}{b}-1$ 的商式為 $bq(x)$

(3) $b^2 f(ax)$ 除以 $ax-\frac{b}{a}$ 的餘式為 $ab^2 r$　　(4) $xf(x)$ 除以 $ax-b$ 的商式為 $xq(x)$

(5) $xf(x)$ 除以 $ax-b$ 的餘式為 $\frac{br}{a}$

2. 設三次函數 $f(x)=2x^3+6x^2+5x+3$,若 $f(x)=a(x+1)^3+b(x+1)^2+c(x+1)+d$
下列何者正確？ (2)　(1)序組 $(a,b,c,d)=(3,0-1,2)$　(2)序組 $(a,b,c,d)=(1,0-1,2)$
(3) $y=f(x)$ 圖形的廣域特徵近似於 $y=2(x+1)^3$　(4) $y=f(x)$ 圖形的廣域特徵近似於 $y=2x^3$
(5) $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 附近圖形的局部特徵近似於 $y=-x+1$

3. 下列何者正確？ (3)　(1)任意實數 x 皆滿足不等式 $x^2\geq 2x-1$
(2)任意實數 x 皆滿足不等式 $x^2>2x-1$　(3)沒有任何實數 x 滿足不等式 $x^2\leq 2x-1$
(4)沒有任何實數 x 滿足 $x^2\leq 2x-2$　(5)沒有任何實數 x 滿足 $x^2>2x-2$

二、填充題

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得分	8	16	24	32	40	46	52	58	62	66	70	74	76	78	80	82

1. 試求 $12^7-11\times12^6-11\times12^5-13\times12^4+15\times12^3-34\times12^2-25\times12+3=$ (1)
2. 設 $f(x)=2x^6-3x^5-4x^4+4x^3-4x^2+11x+5$,則 $f(\frac{\sqrt{5}-1}{2})=$ (2)
3. 設 $f(x)$ 為一多項式,若 $(x+1)f(x)$ 除以 x^2+x+2 的餘式為 $5x+3$，求 $f(x)$ 除以 x^2+x+2 的餘式為 (3)
4. 已知 $f(x)$ 除以 x^2-x+1，$x+2$ 的餘式分別為 $2x+5$，8，求以 $(x+2)(x^2-x+1)$ 除 $f(x)$ 之餘式為 (4)
5. 設二次函數 $f(x)=-2x^2-12x-13$,在 $-4\leq x\leq 2$ 有最大值為 M,最小值為 m,
則數對 $(M,m)=$ (5)
6. 設二次函數 $f(x)=ax^2+2ax-b$,在 $-1\leq x\leq 1$ 有最大值為 7,最小值為 3,求數對 (a,b) 所有可能值為 (6)
7. 設二次函數 $y=f(x)$,滿足 $f(0)=f(-1)=2$,且 $f(x)$ 最小值為 -3,則 $f(1)=$ (7)
8. 設 x 為任意實數,則 $f(x)=(x^2+2x+8)(x^2+2x+2)+2x^2+4x$ 的最小值為 (8)
9. 設 x 為任意實數,則 $\sqrt{x^4-3x^2-2x+5}+\sqrt{x^4-x^2-4x+5}$ 之最小值為 (9)
10. 試求三次函數 $y=2x^3-6x^2-4x+3$ 圖形之對稱中心坐標為 (10)

國立高師大附中 110 學年第一學期高一數學第三次段考

11. 設三次函數 $f(x)=a(x+1)^3+p(x+1)+k$ 的廣域特徵圖形近似於 $y=-2x^3$,且對稱中心 $(-1,4)$,又 $f(1)=2$,則 $f(0)=$ __(11)__

12. 已知二次不等式 $f(x)>0$ 之解為 $-6<x<4$ ，求 $f(3x)\le 0$ 之解為__(12)__

13. 試求不等式 $x^2(-x^2+4x-3)\ge 0$ 的解為__(13)__

14. 試求滿足不等式 $(x+5)^{2022}(x^3-8)^{111}(x+1)(x+8)(x-6)<0$ 的整數 x 有__(14)__個

15. 設 a 為整數．若 $y=-7x^2+2ax+\frac{1}{3}$ 圖形與 x 軸的兩個交點都介於 $x=-1$ 與 $x=1$ 之間，則滿足此條件的 a 有__(15) 個

16. 設 a， b 為正整數．若 $b^2=3a$，且 $a-2b>24$，則 b 的最小可能值為__(16)__

(答案卷) 國立高師大附中 110 學年第一學期高一數學第三次段考

考試時間: 80 分鐘　　班級：　　座號：　　姓名：

一、多選題 (每題全對得 6 分，只錯一選項得 4 分，錯兩選項得 2 分，不作答與其他不給分)

(1)	(2)	(3)

二、填充題

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得分	8	16	24	32	40	46	52	58	62	66	70	74	76	78	80	82

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)	(12)
(13)	(14)	(15)	(16)

(答案卷) 國立高師大附中 110 學年第一學期高一數學第三次段考

考試時間: 80 分鐘　　班級：　　座號：　　姓名：

一、多選題 (每題全對得 6 分，只錯一選項得 4 分，錯兩選項得 2 分，不作答與其他不給分)

(1)	(2)	(3)
(25)	(45)	(14)

二、填充題

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
得分	8	16	24	32	40	46	52	58	62	66	70	74	76	78	80	82

(1)	(2)	(3)	(4)
-9	$6+2\sqrt{5}$	$x+5$	x^2+x+6
(5)	(6)	(7)	(8)
$(5,-45)$	$(1,-4)\vee(-1,-6)$	42	5
(9)	(10)	(11)	(12)
$\sqrt{2}$	$(1,-5)$	9	$x\geq\frac{4}{3}\vee x\leq -2$
(13)	(14)	(15)	(16)
$1\leq x\leq 3\vee x=0$	8	7	15